مادة (18.1): المتطلبات الجامعة (University Requirements) (12 ساعة معتمدة، بنسبة 8.57%)

يدرس جميع طلاب الجامعة (6) مقررات بما يعادل (12) ساعة معتمدة (3مقررات إجبارية +3 مقرات اختيارية):

أولا: مقررات إجبارية

يدرس الطالب (3) مقررات بما يعادل (6) ساعات معتمدة، وهي كما يلي:

م	كود المقرر	اسم المقرر	محاضرة	معمل	ساعات معتمده	متطلب سابق
1	UARAB101	اللغة العربية	2	-	2	-
2	UCOMP101	مهارات الحاسوب	2	-	2	-
3	UENGL101	مهارات اللغة الإنجليزية	2	-	2	-

ثانيا: مقررات اختيارية

يدرس الطالب (3) مقررات بما يعادل (6) ساعات معتمدة، يختارها من المقررات المطروحة مما يلي:

م	كود المقرر	اسم المقرر	محاضرة	معمل	ساعات معتمده	متطلب سابق
1	UHUMN102	التفكير العلمي	2	-	2	-
2	UCOMM101	مهارات الاتصال والعرض	2	-	2	-
3	UHUMN101	علم النفس	2	-	2	-
4	UPRO101	البروتوكول والاتيكيت	2	-	2	-
5	UBL101	لغة الجسد والاتصال	2	-	2	-
6	UFA101	الإسعافات الأولية	2	-	2	-
7	UCNI101	قضايا وطنيه ودوليه معاصره	2	–	2	-

ثالثا: مقررات بدون ساعات معتمده

م	كود المقرر	اسم المقرر	محاضرة	معمل	ساعات معتمده	متطلب سابق
1	UENGL098	اللغة الإنجليزية 1	2	-	0	-

2	UENGL099	اللغة الإنجليزية 2	2	-	0	-

- يدرس الطالب مقرر UENGL098 عند حصوله على أقل من (40 %) في اختبار تحديد المستوى، وبعد النجاح في هذا المقرر يلزم تسجيل الطالب في مقرر UENGL099
- يدرس الطالب مقرر UENGL099 عند حصوله على نسبة نجاح من (41%) إلى (59%) في اختبار تحديد المستوى، وبعد النجاح يكون متاحا له تسجيل مقرر UENGL101 (مقرر إجباري).

مادة (18.2): مقررات الرياضيات والعلوم الأساسية (24 ساعة معتمدة، بنسبة 17.14%)

يدرس جميع طلاب الكلية مقررات الرياضيات والعلوم الأساسية (Mathematics and Basic Sciences)، وهي (8) ثمان مقررات دراسية إجبارية ومجموعها (24) أربعة وعشرون ساعة معتمدة، وبيانتها كالتالي:

Ser.	Code	Course Title	Credit Hours	Lec+Tut+Lab	Perquisite
1	Phy 101	Physics I	3	(2+0+2)	-
2	Phy 102	Physics II	3	(2+0+2)	-
3	Math 101	Calculus I	3	(2+2+0)	-
4	Math 102	Calculus II	3	(2+2+0)	Math 101
5	ECE 202	Logic Design	3	(2+0+2)	Phy 102
6	Math 241	Linear Algebra	3	(2+2+0)	-
7	Math 251	Discrete Mathematics	3	(2+2+0)	-
8	Math 301	Applied Probability and Statistics	3	(2+2+0)	Math 102

مادة (18.3): متطلبات الكلية (45 ساعة معتمدة، بنسبة 32.14%)

متطلبات الكلية هي مقررات **علوم الحوسبة الأساسية (Basic Computing Sciences)** وهي **(15)** مقررا ومجموعها (45) خمسة وأربعون ساعة معتمدة، وبيانتها كالتالي:

Ser.	Code	Course Title	Credit Hours	Lec+Tut+Lab	Perquisite
1	CS 101	Introduction to Computer Science	3	(2+0+2)	--
2	CS 102	Introduction to Computer Programming	3	(2+0+2)	--
3	IS 101	Introduction to Information Systems	3	(2+0+2)	--

4	CS 103	Object-Oriented Programming	3	(2+0+2)	CS 102
5	CS 211	Concepts of Programming Languages	3	(2+0+2)	CS 102
6	CS 212	Data Structures	3	(2+0+2)	CS 102
7	AI 201	Introduction to AI	3	(2+0+2)	CS 212
8	IS 220	Database Management Systems	3	(2+0+2)	CS 212
9	AI 230	Embedded Systems	3	(2+0+2)	ECE 202
10	CS 231	Analysis and Design of Algorithms	3	(2+0+2)	CS 212
11	CS 251	Computer Architecture and Organization	3	(2+2+0)	ECE 202
12	IS 311	Systems Analysis and Design	3	(2+0+2)	IS 220
13	CS 341	Software Engineering	3	(2+0+2)	CS103 + IS311
14	CS 351	Operating Systems	3	(2+0+2)	CS 251
15	CS 381	Computer Networks I	3	(2+0+2)	CS 251

- **المقررات الإجبارية – تخصص الذكاء الاصطناعي (35 ساعة معتمدة)**

Ser.	Code	Course Title	Credit Hours	Lec+Tut+Lab	Perquisite
1	AI 301	AI Programming Languages	3	(2+0+2)	AI 201
2	AI 331	Introduction to Robotics	3	(2+0+2)	AI 230
3	AI 332	Kinematics and Dynamics of Robotics	3	(2+0+2)	AI 331
4	AI 342	Introduction to Data Science	3	(2+0+2)	AI 201
5	AI 343	Neural Networks	3	(2+0+2)	AI 201+Math 301
6	CS 383	Image Processing	3	(2+0+2)	CS 212 + Math 301
7	AI 401	Selected Topics in AI	2	(2+0+0)	90 Credit Hours
8	AI 414	Machine Learning	3	(2+0+2)	AI 201 + CS 231
9	AI 461	Human Machine Interface	3	(2+0+2)	AI 230
10	AI 462	Natural Language Processing	3	(2+0+2)	AI 201
11	AI 466	Signal and Speech Processing	3	(2+0+2)	AI 201+Math 301
12	AI 483	Computer Vision	3	(2+0+2)	AI 201+CS 383

- **المقررات الاختيارية – تخصص الذكاء الاصطناعي (12 ساعة معتمدة)**

Ser.	Code	Course Title	Credit Hours	Lec+Tut+Lab	Perquisite
1	AI 303	Knowledge Representation	3	(2+0+2)	AI 201
2	AI 352	Internet of Things (IoT)	3	(2+0+2)	AI 301 + AI 230
3	CS 371	Numerical Methods	3	(2+0+2)	CS102 + Math 241
4	AI 402	AI Strategies & Algorithms	3	(2+0+2)	AI 301 + CS 231

5	AI 412	Expert Systems	3	(2+0+2)	AI 301
6	AI 441	Fuzzy Systems	3	(2+0+2)	AI 301
7	AI 442	Game Theory	3	(2+0+2)	AI 201
8	AI 445	Industrial Robotics Applications	3	(2+0+2)	AI 331
9	AI 446	AI Applications	3	(2+0+2)	AI 331
10	AI 449	Soft Computing	3	(2+0+2)	AI 301
11	AI 464	Deep Learning	3	(2+0+2)	AI 343
12	AI 465	Optimization Techniques	3	(2+0+2)	98 CH+ Math 301

خامسا: المشروعات (Projects) (6 ساعات معتمدة، بنسبة 4.25%):

- مقررين مجموعهما (6) ست ساعات معتمدة، يتم دراستهما في فصلين نظاميين متتاليين، وبيانها كالتالي:

Ser.	Course code	Course Title	Credit Hours	Lec+Tut+Lab	Perquisite
1	AI 498	AI Senior Project I	3	(3+0+0)	98 Credit Hours
2	AI 499	AI Senior Project II	3	(3+0+0)	AI 498

سادسا: المواد الاختيارية (Optional) (6 ساعات معتمدة، بنسبة 4.25%)

يدرس الطالب (3) مقررات بما يعادل (6) ساعات معتمدة، يختارها من المقررات المطروحة مما يلي:

م	كود المقرر	اسم المقرر	محاضرة	معمل	ساعات معتمده	متطلب سابق
1	UMART101	الفن الحديث	2	-	2	-
2	UEGY 101	الفن المصري القديم	2	-	2	-
3	UBA101	إدارة الأعمال	2	-	2	-
4	ULM 101	سوق العمل	2	-	2	-
5	UPES101	أخلاقيات المهنة	2	-	2	-
6	UCC101	الجرائم الإلكترونية	2	-	2	-
7	UWEB101	تصميم المواقع الإلكترونية	2	-	2	-

سابعا: التدريب (Training) (بدون ساعات معتمدة)

يتم تنظيم تدريب صيفى بما يعادل (**90**) ساعة لمدة ستة أسابيع للطلاب الذين اجتازوا (**63**) ساعة معتمده على الأقل من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج، وعلى أن يتم تخصيص عضو هيئة تدريس كمسئول عن التدريب مع عدد من أعضاء الهيئة المعاونة وذلك لمتابعة المشاركيين في التدريب سنويا ووضع التقييم الخاص بكل منهم طبقا للمعايير التي يتم تحديدها من قبل مجلس الكلية. مقرر التدريب لا يحتسب ضمن الساعات المعتمدة وإنما هو مقرر بدون ساعات معتمدة وبالتالي لا يحسب ضمن المجموع التراكمي، وإنما هو من متطلبات التخرج.

الخطة النموذجية لبرنامج الذكاء الاصطناعي

المستوى الأول (الذكاء الاصطناعي)
(AI - LEVEL I)

Semester 1

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
CS 101	Introduction to Computer Science	3	2	0	2	-
CS 102	Introduction to Computer Programming	3	2	0	2	-
Math 101	Calculus I	3	2	2	0	-
Phy 101	Physics I	3	2	0	2	-
UARAB 101	اللغة العربية	2	2	0	0	-
UCOMP 101	مهارات الحاسوب	2	2	0	0	
UENGL 101	مهارات اللغة الإنجليزية	2	2	0	0	-
Total		18				

Semester 2

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
IS 101	Introduction to Information System	3	2	0	2	-
CS 103	Object Oriented Programming	3	2	0	2	CS 102

Math 102	Calculus II	3	2	2	0	Math 101
Phy 102	Physics II	3	2	0	2	-
***	University Electives (1)	2	2	0	0	-
***	University Electives (2)	2	2	0	0	-
***	University Electives (3)	2	2	0	0	-
T o t a l		18				

المستوى الثاني (الذكاء الاصطناعي)

(AI - LEVEL II)

Semester 3

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
ECE 202	Logic Design	3	2	0	2	Phy 102
CS 211	Concepts of Programming Languages	3	2	0	2	CS 102
CS 212	Data Structures	3	2	0	2	CS 102
MATH 251	Discrete Mathematics	3	2	0	2	-
***	Optional Course (1)	2	2	0	0	-
***	Optional Course (2)	2	2	0	0	-
***	Optional Course (3)	2	2	0	0	-
Total		18				

Semester 4

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab	Prereq.
AI 201	Introduction to AI	3	2	0	2	CS 212
IS 220	Database Management System	3	2	0	2	CS 212
AI 230	Embedded Systems	3	2	0	2	ECE 202
CS 231	Analysis and Design of Algorithms	3	2	0	2	CS 212
Math 241	Linear Algebra	3	2	0	2	-
CS 251	Computer Architecture & Organization	3	2	2	0	ECE 202
Total		18				

المستوى الثالث (الذكاء الاصطناعي)

(AI - LEVEL III)

Semester 5

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
Math 301	Applied Prob. and Statistics	3	2	2	0	Math 102
AI 301	AI Programming Languages	3	2	0	2	AI 201
IS 311	Systems Analysis and Design	3	2	0	2	IS 220
AI 331	Introduction to Robotics	3	2	0	2	AI 230
CS 351	Operating Systems	3	2	0	2	CS 251
AI 342	Introduction to Data Science	3	2	0	2	AI 201
Total		18				

Semester 6

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
AI 332	Kinematics and Dynamics of Robotics	3	2	0	2	AI 331
CS 341	Software Engineering	3	2	0	2	CS 103 + IS 311
AI 343	Neural Networks	3	2	0	2	AI 201 + Math 301
CS 381	Computer Networks I	3	2	0	2	CS 251
CS 383	Image Processing	3	2	0	2	CS 212 + Math 301
***	AI Elective Course (1)	3	-	-	-	-
Total		18				

المستوى الرابع (الذكاء الاصطناعي)

(AI - LEVEL IV)

Semester 7

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
AI 401	Selected topics in AI	2	2	0	0	90 Credit Hours
AI 414	Machine Learning	3	2	0	2	AI 201 + CS 231
AI 461	Human Machine Interface	3	2	0	2	AI 230
***	AI Elective Course (2)	3	-	-	-	-
***	AI Elective Course (3)	3	-	-	-	-
AI 498	AI Senior Project I	3	3	0	0	98 Credit Hours
Total		17				

Semester 8

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
AI 462	Natural Language Processing	3	2	0	2	AI 201
AI 466	Signal and Speech Processing	3	2	0	2	AI 201+Math 301
AI 483	Computer Vision	3	2	0	2	AI 201+CS 383
***	AI Elective Course (4)	3	-	-	-	-
AI 499	Senior AI Project II	3	3	0	0	AI 498
Total		15				

CS & IS

مادة (18.1): المتطلبات الجامعة (University Requirements) (12 ساعة معتمدة، بنسبة 8.57%)

يدرس جميع طلاب الجامعة (6) مقررات بما يعادل (12) ساعة معتمدة (3مقررات إجبارية +3 مقرات اختيارية):

أولا: مقررات إجبارية

يدرس الطالب (3) مقررات بما يعادل (6) ساعات معتمدة، وهي كما يلي:

م	كود المقرر	اسم المقرر	محاضرة	معمل	ساعات معتمده	متطلب سابق
1	UARAB101	اللغة العربية	2	-	2	-
2	UCOMP101	مهارات الحاسوب	2	-	2	-
3	UENGL101	مهارات اللغة الإنجليزية	2	-	2	-

ثانيا: مقررات اختيارية

يدرس الطالب (3) مقررات بما يعادل (6) ساعات معتمدة، يختارها من المقررات المطروحة مما يلي:

م	كود المقرر	اسم المقرر	محاضرة	معمل	ساعات معتمده	متطلب سابق
1	UHUMN102	التفكير العلمي	2	-	2	-
2	UCOMM101	مهارات الاتصال والعرض	2	-	2	-
3	UHUMN101	علم النفس	2	-	2	-
4	UPRO101	البروتوكول والاتيكيت	2	-	2	-
5	UBL101	لغة الجسد والاتصال	2	-	2	-
6	UFA101	الإسعافات الأولية	2	-	2	-
7	UCNI101	قضايا وطنيه ودوليه معاصره	2	–	2	-

ثالثا: مقررات بدون ساعات معتمده

م	كود المقرر	اسم المقرر	محاضرة	معمل	ساعات	متطلب

					معتمده	سابق
1	UENGL098	اللغة الإنجليزية 1	2	-	0	-
2	UENGL099	اللغة الإنجليزية 2	2	-	0	-

- يدرس الطالب مقرر UENGL098 عند حصوله على أقل من (40 %) في اختبار تحديد المستوى، وبعد النجاح في هذا المقرر يلزم تسجيل الطالب في مقرر UENGL099
- يدرس الطالب مقرر UENGL099 عند حصوله على نسبة نجاح من (41%) إلى (59%) في اختبار تحديد المستوى، وبعد النجاح يكون متاحا له تسجيل مقرر UENGL101 (مقرر إجباري).

مادة (18.2): مقررات الرياضيات والعلوم الأساسية (24 ساعة معتمدة، بنسبة 17.14%)

يدرس جميع طلاب الكلية مقررات الرياضيات والعلوم الأساسية (Mathematics and Basic Sciences)، وهي (8) ثمان مقررات دراسية إجبارية ومجموعها (24) أربعة وعشرون ساعة معتمدة، وبيانتها كالتالي:

Ser.	Course code	Course Title	Credit Hours	Lec+Tut+Lab	Perquisite
1	Phy 101	Physics I	3	(2+0+2)	-
2	Phy 102	Physics II	3	(2+0+2)	-
3	Math 101	Calculus I	3	(2+2+0)	-
4	Math 102	Calculus II	3	(2+2+0)	Math 101
5	ECE 202	Logic Design	3	(2+0+2)	Phy 102
6	Math 241	Linear Algebra	3	(2+2+0)	-
7	Math 251	Discrete Mathematics	3	(2+2+0)	-
8	Math 301	Applied Probability and Statistics	3	(2+2+0)	Math 102

مادة (18.3): متطلبات الكلية (45 ساعة معتمدة، بنسبة 32.14%)

متطلبات الكلية هي مقررات **علوم الحوسبة الأساسية (Basic Computing Sciences)** وهي **(15)** مقررا ومجموعها (45) خمسة وأربعون ساعة معتمدة، وبيانتها كالتالي:

Ser.	Course code	Course Title	Credit Hours	Lec+Tut+Lab	Perquisite
1	CS 101	Introduction to Computer Science	3	(2+0+2)	--

2	CS 102	Introduction to Computer Programming	3	(2+0+2)	--
3	IS 101	Introduction to Information Systems	3	(2+0+2)	--
4	CS 103	Object-Oriented Programming	3	(2+0+2)	CS 102
5	CS 211	Concepts of Programming Languages	3	(2+0+2)	CS 102
6	CS 212	Data Structures	3	(2+0+2)	CS 102
7	AI 201	Introduction to AI	3	(2+0+2)	CS 212
8	IS 220	Database Management Systems	3	(2+0+2)	CS 212
9	AI 230	Embedded Systems	3	(2+0+2)	ECE 202
10	CS 231	Analysis and Design of Algorithms	3	(2+0+2)	CS 212
11	CS 251	Computer Architecture and Organization	3	(2+2+0)	ECE 202
12	IS 311	Systems Analysis and Design	3	(2+0+2)	IS 220
13	CS 341	Software Engineering	3	(2+0+2)	CS103 + IS311
14	CS 351	Operating Systems	3	(2+0+2)	CS 251
15	CS 381	Computer Networks I	3	(2+0+2)	CS 251

مادة (21): متطلبات درجة بكالوريوس "تكنولوجيا المعلومات" في تخصص "علوم الحاسب"

للحصول على بكالوريوس "تكنولوجيا المعلومات" تخصص "علوم الحاسب" يجب دراسة (140) ساعة معتمدة بنجاح في "برنامج علوم الحاسب" مقسمة كما يلي:

1. متطلبات الجامعة، (12 ساعة معتمدة، ، بنسبة 8.57%)
2. مقررات الرياضيات والعلوم الأساسية (24 ساعة معتمدة، ، بنسبة 17.14%)
3. متطلبات الكلية، مقررات علوم الحوسبة الأساسية (45 ساعة معتمدة، بنسبة 32.14%)
4. متطلبات التخصص، مقررات علوم الحوسبة التطبيقية (47 ساعة معتمدة، بنسبة 33.57%)
5. المشروعات (Projects) (6 ساعات معتمدة، بنسبة 4.29%)
6. المواد الاختيارية (Optional) (6 ساعات معتمدة، بنسبة 4.29%)
7. التدريب (Training) بدون ساعات معتمدة.

وبيانها كما يلي:

أولا: متطلبات الجامعة، (12 ساعة معتمدة، بنسبة 8.14%):

كما هي مبينة في المادة (18.1) من هذه اللائحة.

ثانيا: مقررات الرياضيات والعلوم الأساسية (24 ساعة معتمدة، بنسبة 17.14%):

كما هي مبينة في المادة (18.2) من هذه اللائحة.

ثالثا: متطلبات الكلية (45 ساعة معتمدة، بنسبة 32.14%):

كما هي مبينة في المادة (18.3) من هذه اللائحة.

رابعاً: متطلبات التخصص (Specialization Requirements) (47 ساعة معتمدة، بنسبة 33.57%):

متطلبات التخصص هي مقررات **علوم الحوسبة التطبيقية (Applied Computing Sciences)** في تخصص **علوم الحاسب** ، وهي **(16)** مقررا، ومجموعها **(47)** سبعة وأربعون ساعة معتمدة (بنسبة **33.57%**). وتنقسم إلى مقررات إجبارية ومقررات اختيارية، وبيانها كما يلي:

- **المقررات الإجبارية – تخصص علوم الحاسب (35 ساعة معتمدة)**

Ser.	Code	Course Title	Credit Hours	Lec+Tut+Lab	Perquisite
1	CS 302	Computer Graphics	3	(2+0+2)	CS212+MATH241
2	CS 321	Theory of Computation	3	(2+0+2)	CS 211+ Math251
3	IS 341	Mobile Computing	3	(2+0+2)	CS 103
4	AI 343	Neural Networks	3	(2+0+2)	AI201+Math301
5	CS 383	Image Processing	3	(2+0+2)	CS212 + Math301
6	CS 401	Selected Topics in CS	2	(2+0+0)	90 Credit Hours
7	CS 411	Compiler Design	3	(2+0+2)	CS 211+ CS 251
8	AI 414	Machine Learning	3	(2+0+2)	AI 201 + CS 231
9	CS 452	Computer Security	3	(2+0+2)	CS 381
10	CS 481	Pattern Recognition	3	(2+0+2)	CS 231+ CS 383
11	CS 482	Computer Networks II	3	(2+0+2)	CS 381
12	CS 484	Parallel and Distributed Computing	3	(2+0+2)	CS 351

- **المقررات الاختيارية – تخصص علوم الحاسب (12 ساعة معتمدة)**

Ser.	Code	Course Title	Credit Hours	Lec+Tut+Lab	Perquisite
1	CS 311	Systems Prog. and Assembly Lang.	3	(2+0+2)	CS 251
2	CS 312	Modern Development Tools	3	(1+0+4)	CS 103
3	CS 371	Numerical Methods	3	(2+2+0)	CS102 + Math 241
4	IS 321	Operation Research	3	(2+2+0)	Math 241
5	IS 322	Data Mining	3	(2+0+2)	AI 201+Math 301
6	CS 441	Advanced Software Engineering	3	(2+0+2)	CS 341
8	IS 431	Modeling and Simulation	3	(2+2+0)	CS 231+ Math301
9	CS 442	Software Project Management	3	(2+0+2)	CS 341
10	CS 451	Advanced Operating Systems	3	(2+0+2)	CS 351
11	AI 464	Deep Learning	3	(2+0+2)	AI 343
12	AI 483	Computer Vision	3	(2+0+2)	AI 201+CS 383

خامسا: المشروعات (Projects) (6 ساعات معتمدة، بنسبة 4.25%):

- مقررين مجموعهما (6) ست ساعات معتمدة، يتم دراستهما في فصلين نظاميين متتاليين، وبيانها كالتالي:

Ser.	Course code	Course Title	Credit Hours	Lec+Tut+Lab	Perquisite
1	CS 498	CS Senior Project I	3	(3+0+0)	98 Credit Hours
2	CS 499	CS Senior Project II	3	(3+0+0)	CS 498

سادسا: المواد الاختيارية (Optional) (6 ساعات معتمدة، بنسبة 4.25%):

يدرس الطالب (3) مقررات اختيارية مجموعها (6) ساعات معتمدة، يختارها من المقررات التالية:

م	كود المقرر	اسم المقرر	محاضرة	معمل	ساعات معتمده	متطلب سابق
1	UMART101	الفن الحديث	2	-	2	-
2	UEGY 101	الفن المصري القديم	2	-	2	-
3	UBA101	إدارة الأعمال	2	-	2	-
4	ULM 101	سوق العمل	2	-	2	-
5	UPES101	أخلاقيات المهنة	2	-	2	-
6	UCC101	الجرائم الإلكترونية	2	-	2	-
7	UWEB101	تصميم المواقع الإلكترونية	2	-	2	-

سابعا: التدريب (Training) بدون ساعات معتمدة:

يتم تنظيم تدريب صيفى بما يعادل (**90**) ساعة لمدة ستة أسابيع للطلاب الذين اجتازوا (**63**) ساعة معتمده على الأقل من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج، وعلى أن يتم تخصيص عضو هيئة تدريس كمسئول عن التدريب مع عدد من أعضاء الهيئة المعاونة وذلك لمتابعة المشاركيين في التدريب سنويا ووضع التقييم الخاص بكل منهم طبقا للمعايير التي يتم تحديدها من قبل مجلس الكلية. مقرر التدريب لا يحتسب ضمن الساعات المعتمدة وإنما هو مقرر بدون ساعات معتمدة وبالتالي لا يحسب ضمن المجموع التراكمي، وإنما هو من متطلبات التخرج.

الخطة النموذجية لبرنامج علوم الحاسب

المستوى الأول (علوم الحاسب)

(CS - LEVEL I)

Semester 1

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
CS 101	Introduction to Computer Science	3	2	0	2	-
CS 102	Introduction to Computer Programming	3	2	0	2	-
Math 101	Calculus I	3	2	2	0	-
Phy 101	Physics I	3	2	0	2	-
UARAB 101	اللغة العربية	2	2	0	0	-
UCOMP 101	مهارات الحاسوب	2	2	0	0	
UENGL 101	مهارات اللغة الإنجليزية	2	2	0	0	-
Total		18				

Semester 2

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
IS 101	Introduction to Information System	3	2	0	2	-
CS 103	Object Oriented Programming	3	2	0	2	CS 102
Math 102	Calculus II	3	2	2	0	Math 101
Phy 102	Physics II	3	2	0	2	-
***	University Electives (1)	2	2	0	0	-
***	University Electives (2)	2	2	0	0	-
***	University Electives (3)	2	2	0	0	-
T o t a l		18				

المستوى الثاني (علوم الحاسب)

(CS - LEVEL II)

Semester 3

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.

ECE 202	Logic Design	3	2	0	2	Phy 102
CS 211	Concepts of Programming Languages	3	2	0	2	CS 102
CS 212	Data Structures	3	2	0	2	CS 102
MATH 251	Discrete Mathematics	3	2	0	2	-
***	Optional Course (1)	2	2	0	0	-
***	Optional Course (2)	2	2	0	0	-
***	Optional Course (3)	2	2	0	0	-
Total		18				

Semester 4

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab	Prereq.
AI 201	Introduction to AI	3	2	0	2	CS 212
IS 220	Database Management System	3	2	0	2	CS 212
AI 230	Embedded Systems	3	2	0	2	ECE 202
CS 231	Analysis and Design of Algorithms	3	2	0	2	CS 212
Math 241	Linear Algebra	3	2	0	2	-
CS 251	Computer Architecture & Organization	3	2	2	0	ECE 202
Total		18				

المستوى الثالث (علوم الحاسب)
(CS - LEVEL III)

Semester 5

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
Math 301	Applied Prob. and Statistics	3	2	2	0	Math 102
CS 302	Computer Graphics	3	2	0	2	CS 212 + Math 241
CS 321	Theory of Computation	3	2	0	2	CS 211+ Math 251
IS 311	Systems Analysis and Design	3	2	0	2	IS 220
CS 351	Operating Systems	3	2	0	2	CS 251
***	CS Elective Course (1)	3	-	-	-	-
Total		18				

Semester 6

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
CS 341	Software Engineering	3	2	0	2	CS 103 + IS 311
IS 341	Mobile Computing	3	2	0	2	CS 103
AI 343	Neural Networks	3	2	0	2	AI 201+ Math 301
CS 381	Computer Networks I	3	2	0	2	CS 251
CS 383	Image Processing	3	2	0	2	CS 212 + Math 301
***	CS Elective Course (2)	3	-	-	-	-
Total		18				

المستوى الرابع (علوم الحاسب)

(CS - LEVEL IV)

Semester 7

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
CS 401	Selected topics in CS	2	2	0	0	90 Credit Hours
CS 411	Compiler Design	3	2	0	2	CS 211 + CS 251
AI 414	Machine Learning	3	2	0	2	AI 201 + CS 231
CS 482	Computer Networks II	3	2	0	2	CS 381
CS 498	CS Senior Project I	3	3	0	0	98 Credit Hours
***	CS Elective Course (3)	3	-	-	-	-
Total		17				

Semester 8

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
CS 452	Computer Security	3	2	0	2	CS 381
CS 481	Pattern Recognition	3	2	0	2	CS 231+ CS 383
CS 484	Parallel and Distributed Computing	3	2	0	2	CS 351
CS 499	CS Senior Project II	3	1	0	4	CS 498
***	CS Elective Course (4)	3	-	-	-	-
Total		15				

مادة (22): متطلبات درجة بكالوريوس "تكنولوجيا المعلومات" في تخصص "نظم المعلومات"

للحصول على بكالوريوس "تكنولوجيا المعلومات" تخصص "**نظم المعلومات**" يجب دراسة (140) ساعة معتمدة بنجاح في "**برنامج نظم المعلومات** " مقسمة كما يلي:

1. متطلبات الجامعة، (12 ساعة معتمدة، ، بنسبة 8.57%)
2. مقررات الرياضيات والعلوم الأساسية (24 ساعة معتمدة، ، بنسبة 17.14%)
3. متطلبات الكلية، مقررات علوم الحوسبة الأساسية (45 ساعة معتمدة، بنسبة 32.14%)
4. متطلبات التخصص، مقررات علوم الحوسبة التطبيقية (47 ساعة معتمدة، بنسبة 33.57%)
5. المشروعات (Projects) (6 ساعات معتمدة، بنسبة 4.29%)
6. المواد الاختيارية (Optional) (6 ساعات معتمدة، بنسبة 4.29%)
7. التدريب (Training) بدون ساعات معتمدة.

وبيانها كما يلي:

أولا: متطلبات الجامعة، (12 ساعة معتمدة، بنسبة 8.14%):

كما هي مبينة في المادة (18.1) من هذه اللائحة.

ثانيا: مقررات الرياضيات والعلوم الأساسية (24 ساعة معتمدة، بنسبة 17.14%):

كما هي مبينة في المادة (18.2) من هذه اللائحة.

ثالثا: متطلبات الكلية (45 ساعة معتمدة، بنسبة 32.14%):

كما هي مبينة في المادة (18.3) من هذه اللائحة.

رابعاً: متطلبات التخصص (Specialization Requirements) (47 ساعة معتمدة، بنسبة 33.57%):

متطلبات التخصص هي مقررات **علوم الحوسبة التطبيقية (Applied Computing Sciences)** في تخصص **نظم المعلومات** ، وهي **(16)** مقررا، ومجموعها **(47)** سبعة وأربعون ساعة معتمدة (بنسبة **33.57%**). وتنقسم إلى مقررات إجبارية ومقررات اختيارية، وبيانها كما يلي:

- **المقررات الإجبارية – تخصص نظم المعلومات (35 ساعة معتمدة)**

Ser.	Code	Course Title	Credit Hours	Lec+Tut+Lab	Perquisite
1	IS 301	Electronic Commerce	3	(2+0+2)	63 Credit Hours
2	AI 342	Introduction to Data Science	3	(2+0+2)	AI 201
3	IS 321	Operation Research	3	(2+2+0)	Math 241
4	IS 322	Data Mining	3	(2+0+2)	AI 201 + Math 301
5	IS 341	Mobile Computing	3	(2+0+2)	CS 103
6	IS 401	Selected Topics in IS	2	(2+0+0)	90 Credit Hours
7	IS 402	Internet Technologies	3	(2+0+2)	IS 301
8	IS 421	Big Data Analytics	3	(2+0+2)	IS 322
9	IS 431	Modeling and Simulation	3	(2+2+0)	CS231+Math301
10	IS 432	Business Intelligence and DSS	3	(2+0+2)	IS 322
11	IS 466	Information Security	3	(2+0+2)	CS 351
12	IS 467	Introduction to GIS	3	(2+0+2)	98 Credit Hours

- **المقررات الاختيارية – تخصص نظم المعلومات (12 ساعة معتمدة)**

Ser.	Code	Course Title	Credit Hours	Lec+Tut+Lab	Perquisite
1	CS 371	Numerical Methods	3	(2+2+0)	CS102 + Math 241
2	CS 312	Modern Development Tools	3	(1+0+4)	CS 103
3	IS 343	Information Storage Management	3	(2+0+2)	IS 220
4	IS 361	Human Computer Interaction	3	(2+0+2)	CS 103
5	IS 411	Knowledge-Based Systems	3	(2+0+2)	IS 322
6	IS 413	Advanced Database Manag. Systems	3	(2+0+2)	IS 220
7	CS 441	Advanced Software Engineering	3	(2+0+2)	CS 341
8	IS 462	Information Retrieval	3	(2+0+2)	IS 322
9	CS 442	Software Project Management	3	(2+0+2)	CS 341
10	IS 471	Block Chain & Digital Currency	3	(2+0+2)	98 Credit Hours
11	CS 482	Computer Networks II	3	(2+0+2)	CS 381
12	CS 484	Parallel and Distributed Computing	3	(2+0+2)	CS 351

خامسا: المشروعات (Projects) (6 ساعات معتمدة، بنسبة 4.25%):

- مقررين مجموعهما (6) ست ساعات معتمدة، يتم دراستهما في فصلين نظاميين متتاليين، وبيانها كالتالي:

Ser.	Course code	Course Title	Credit	Lec+Tut+Lab	Perquisite
1	IS 498	IS Senior Project I	3	(3+0+0)	98 Credit Hours
2	IS 499	IS Senior Project II	3	(3+0+0)	IS 498

سادسا: المواد الاختيارية (Optional) (6 ساعات معتمدة، بنسبة 4.25%):

يدرس الطالب (3) مقررات اختيارية مجموعها (6) ساعات معتمدة، يختارها من المقررات التالية:

م	كود المقرر	اسم المقرر	محاضرة	معمل	ساعات معتمده	متطلب سابق
1	UMART101	الفن الحديث	2	-	2	-
2	UEGY 101	الفن المصري القديم	2	-	2	-
3	UBA101	إدارة الأعمال	2	-	2	-
4	ULM 101	سوق العمل	2	-	2	-
5	UPES101	أخلاقيات المهنة	2	-	2	-
6	UCC101	الجرائم الإلكترونية	2	-	2	-
7	UWEB101	تصميم المواقع الإلكترونية	2	-	2	-

سابعا: التدريب (Training) (بدون ساعات معتمدة،):

يتم تنظيم تدريب صيفى بما يعادل (**90**) ساعة لمدة ستة أسابيع للطلاب الذين اجتازوا (**63**) ساعة معتمده على الأقل من عدد الساعات المعتمدة اللازمة للتخرج، وعلى أن يتم تخصيص عضو هيئة تدريس كمسئول عن التدريب مع عدد من أعضاء الهيئة المعاونة وذلك لمتابعة المشاركيين في التدريب سنويا ووضع التقييم الخاص بكل منهم طبقا للمعايير التي يتم تحديدها من قبل مجلس الكلية. مقرر التدريب لا يحتسب ضمن الساعات المعتمدة وإنما هو مقرر بدون

ساعات معتمدة وبالتالي لا يحسب ضمن المجموع التراكمي، وإنما هو من متطلبات التخرج.

الخطة النموذجية لبرنامج نظم المعلومات

المستوى الأول (نظم المعلومات)

(IS - LEVEL I)

Semester 1

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
CS 101	Introduction to Computer Science	3	2	0	2	-
CS 102	Introduction to Computer Programming	3	2	0	2	-
Math 101	Calculus I	3	2	2	0	-
Phy 101	Physics I	3	2	0	2	-
UARAB 101	اللغة العربية	2	2	0	0	-
UCOMP 101	مهارات الحاسوب	2	2	0	0	
UENGL 101	مهارات اللغة الإنجليزية	2	2	0	0	-
Total		18				

Semester 2

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
IS 101	Introduction to Information System	3	2	0	2	-
CS 103	Object Oriented Programming	3	2	0	2	CS 102
Math 102	Calculus II	3	2	2	0	Math 101
Phy 102	Physics II	3	2	0	2	-
***	University Electives (1)	2	2	0	0	-
***	University Electives (2)	2	2	0	0	-
***	University Electives (3)	2	2	0	0	-
T o t a l		18				

المستوى الثاني (نظم المعلومات)

(IS - LEVEL II)

Semester 3

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.

CS 212	Data Structures	3	2	0	2	CS 102
ECE 202	Logic Design	3	2	0	2	Phy 102
CS 211	Concepts of Programming Languages	3	2	0	2	CS 102
MATH 251	Discrete Mathematics	3	2	0	2	-
***	Optional Course (1)	2	2	0	0	-
***	Optional Course (2)	2	2	0	0	-
***	Optional Course (3)	2	2	0	0	-
Total		18				

Semester 4

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab	Prereq.
AI 201	Introduction to AI	3	2	0	2	CS 212
IS 220	Database Management System	3	2	0	2	CS 212
AI 230	Embedded Systems	3	2	0	2	ECE 202
CS 231	Analysis and Design of Algorithms	3	2	0	2	CS 212
Math 241	Linear Algebra	3	2	0	2	-
CS 251	Computer Architecture & Organization	3	2	2	0	ECE 202
Total		18				

المستوى الثالث (نظم المعلومات)

(IS - LEVEL III)

Semester 5

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
Math 301	Applied Prob. and Statistics	3	2	2	0	Math 102
IS 301	Electronic Commerce	3	2	0	2	63 Credit Hours
AI 342	Introduction to Data Science	3	2	0	2	AI 201
IS 311	Systems Analysis and Design	3	2	0	2	IS 220
CS 351	Operating Systems	3	2	0	2	CS 251

***	IS Elective Course (1)	3	-	-	-	-
Total		18				

Semester 6

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
IS 321	Operation Research	3	2	0	2	Math 241
IS 322	Data Mining	3	2	0	2	AI 201+Math 301
CS 341	Software Engineering	3	2	0	2	CS103 + IS311
IS 341	Mobile computing	3	2	0	2	CS 103
CS 381	Computer Networks I	3	2	0	2	CS 251
***	IS Elective Course (2)	3	-	-	-	-
Total		18				

المستوى الرابع (نظم المعلومات)

(IS - LEVEL IV)

Semester 7

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab.	Prereq.
IS 401	Selected Topics in IS	2	2	0	0	90 Credit Hours
IS 402	Internet Technologies	3	2	0	2	IS 301
IS 421	Big Data Analytics	3	2	0	2	IS 322
IS 467	Introduction to GIS	3	2	0	2	98 Credit Hours
IS 498	IS Senior Project I	3	3	0	0	98 Credit Hours
***	IS Elective Course (3)	3	-	-	-	-
Total		17				

Semester 8

Course Code	Course Name	CH	Lec.	Tut.	Lab	Prereq.
IS 432	Business Intelligence and DSS	3	2	0	2	IS 322
IS 431	Modeling and Simulation	3	2	2	0	CS231+Math301
IS 466	Information Security	3	2	0	2	CS 351
IS 499	IS Senior Project II	3	3	0	0	IS 498
***	IS Elective Course (4)	3	-	-	-	-
Total		15				